

PORTFOLIO



정승환

안정적인 서비스 운영을 위해, 근거 있는 인프라 설계를 추구하는
클라우드 엔지니어 정승환입니다.



정승환 SeungHwan Jung

안녕하세요. 안정적인 서비스 운영을 위해, 근거 있는 인프라 설계를 추구하는 클라우드 엔지니어 정승환 입니다.

😊 개인정보

생년월일 | 1998년 11월 15일

전화번호 | 010-2942-1408

이메일 | ekrmhdhs17@gmail.com

Github | <https://github.com/WAFriend3416>

프로젝트

1. 도장콕

- 임차인의 부동산 임대 계약을 AI로 지원하는 모바일 서비스 (계약서 분석 · AI 체크리스트 · 매물 커뮤니티)
- 카카오테크 부트캠프 파이널 프로젝트 | 클라우드 인프라 설계, K8S 클러스터 구축·운영, CI/CD 자동화

2. DC2(Developer Community Club)

- 게시글 · 이미지 업로드 기능을 갖춘 개발자 커뮤니티 웹앱
- 개인 프로젝트 | 시스템 설계, AI 활용 백엔드 개발, 부하 테스트, 무중단 배포 자동화

3. 고립 어르신 고독사 탐지 및 예방 시스템 고도화

- 1인 가구 어르신을 IoT 센서·관제·AI 리포팅으로 모니터링하는 고독사 예방·탐지 시스템
- 한전MCS 산학협력 프로젝트 | PM, 시스템 설계, 클라우드 인프라 관리

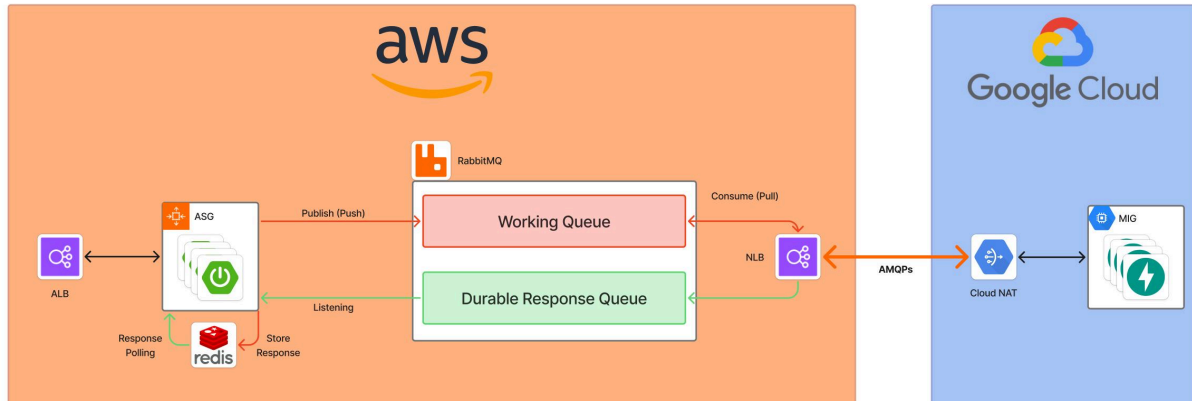
도장콧 자체 LLM 운영을 위한 멀티클라우드 아키텍처

해결 과제 | 자체 LLM 운영에 필요한 **GPU 비용 부담**과 긴 응답 시간으로 인한 **동기 통신 병목**

해결 방안 | **AWS-GCP 멀티클라우드 도입** 및 **메시지 큐 기반 비동기 AI 처리 구조** 구축

적용 결과 | GPU 비용 부담 분산, AI 서버 외부 직접 접근 차단, WAS 스레드 장시간 점유 완화

구성 | 메시지 큐 기반 AI 기능 처리 흐름



AMQPS 통신을 통한 접근 통제 및 비동기 처리 아키텍처

배경 | 프로젝트 제약사항

- 외부 AI API 사용 시 개인정보 노출 위험으로 자체 호스팅 LLM 필요
- AWS GPU 온디맨드 비용 부담으로 **GCP 크레딧 기반 GPU 서버 분리 결정**
- 초기 부하 테스트에서 장기 AI/OCR 동기 처리 한계 확인: 87.5% 502, 평균 39.7초 지연

설계 | 주요 고려사항

1. 멀티클라우드 간 통신 방식 선택

- LLM 추론이 **30초~1분 이상** 소요되어 동기 HTTP 대신 비동기 처리 방식 비교
- 운영 복잡도는 증가하지만, 응답 매칭과 메시지 연속성이 안정성에 더 중요하다고 판단하여 RabbitMQ 채택

대안	트레이드 오프
동기 HTTP	구현은 단순하지만 504 타임아웃 과 WAS 스레드 장시간 점유 발생
HTTP Callback	비동기 응답은 가능하지만 콜백 라우팅 복잡도와 추가 포트 오픈 부담
Redis Pub/Sub	Redis 인프라 재활용 가능하지만 메시지 연속성 없음
RabbitMQ 비동기 통신	메시지 ID 기반 응답 매칭과 Durable Queue 로 안정성 확보, MQ 운영 부담 추가

2. 멀티클라우드 통신 보안 강화

- AMQP 특성상 **ALB(L7)** 대신 **NLB(L4)** 기반 AMQPS 경로 선택
- GCP Cloud NAT Static IP**를 AWS SG에 등록하고, RabbitMQ 계정 인증으로 접근 통제

결과 | 구조적 분리를 통한 비용·보안·안정성 개선

- [보안] GCP AI 서버 **Public IP 제거** 및 **Inbound All Deny**로 외부 직접 접근 차단
- [비용] GCP GPU 서버 분리로 **AWS GPU 온디맨드 비용 부담 완화**
- [안정성] 비동기 처리로 **WAS 스레드 장시간 점유**와 **API 연쇄 장애 위험** 완화

도장국 | 보안그룹 접근 제어를 K8S 트래픽 흐름에 맞게 재정의

설계 과제 | EC2 보안그룹식 접근 제어를 K8S 서비스 경로에 맞게 재구성

설계 방향 | ALB→NGF→ClusterIP 진입 경로를 고정하고, SG와 NetworkPolicy 책임 분리

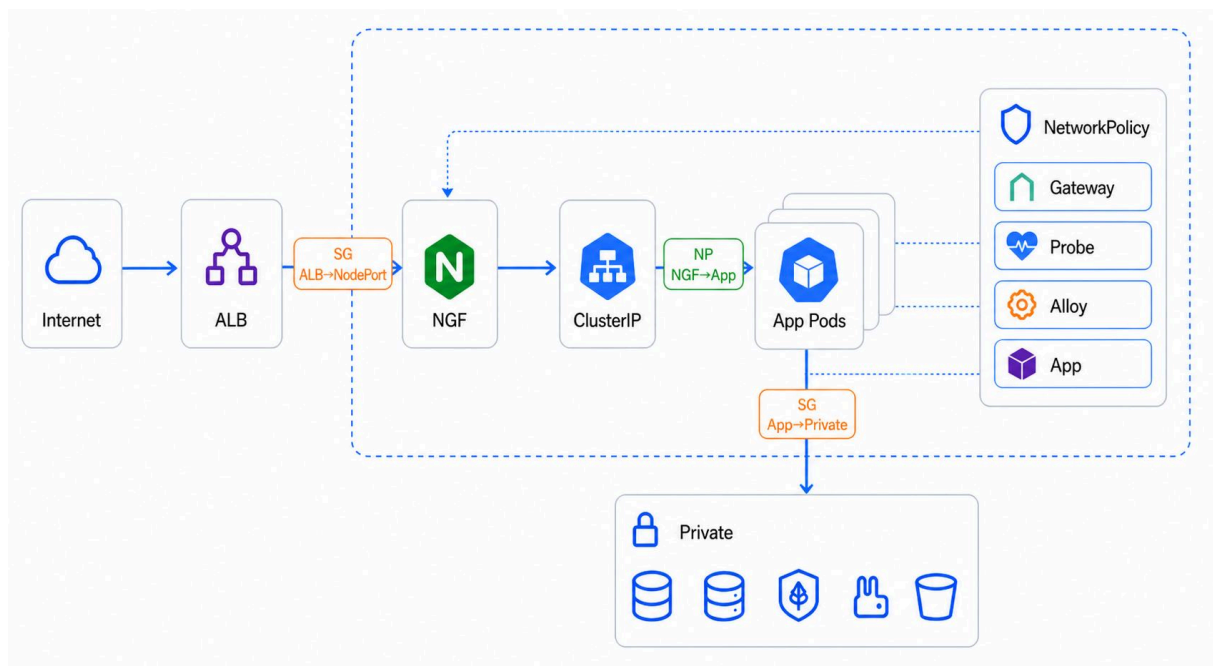
선택 | ALB→NGF→ClusterIP 진입 경로 구성

- 외부 요청은 Pod에 직접 닿지 않고 **Gateway**를 거쳐 앱 **Service**로 전달되도록 구성
- LoadBalancer 자동 프로비저닝 대신 **ALB NodePort + NGINX Gateway Fabric** 조합 선택
- NGF는 Deployment 대신 **DaemonSet**으로 배치해 노드별 로컬 진입점 유지
- ALB는 TLS 종료·health check, NGF는 HTTPRoute 기반 FE/BE/AI 라우팅 담당

조정 | NetworkPolicy 적용 범위 재정의

- SG 에서 적용한 **default deny**를 그대로 적용하면 K8S Service 경로와 Pod selector 경계가 맞지 않음
- Calico egress는 **Service VIP가 Pod IP**로 변환되기 전 단계에서 평가되어 selector 기반 허용과 충돌
- **egress deny**는 제외하고 ingress 중심으로 Gateway, kubelet probe, Alloy 수집 경로 허용
- 외부 진입, Pod 간 통신, 운영 수집 경로를 분리해 필요한 ingress만 문서화

경로 | 외부 요청과 Pod ingress 경계



외부 진입 경로와 네트워크 통제 지점

- ALB는 외부 진입과 TLS 종료, NGF는 HTTPRoute 라우팅 담당
- NGF는 Worker 전체에 배치해 단일 Gateway Pod 장애 영향 축소
- 라우팅 규칙은 HTTPRoute로 GitOps 관리

결과 | SG와 NetworkPolicy 책임 분리

- **SG**는 ALB→NodePort와 App→Private 리소스 경계 담당
- **NetworkPolicy**는 Gateway, probe, Alloy 등 Pod ingress 경계 담당
- 외부 요청은 **ALB→NGF→ClusterIP** 경로로만 앱 Pod에 전달

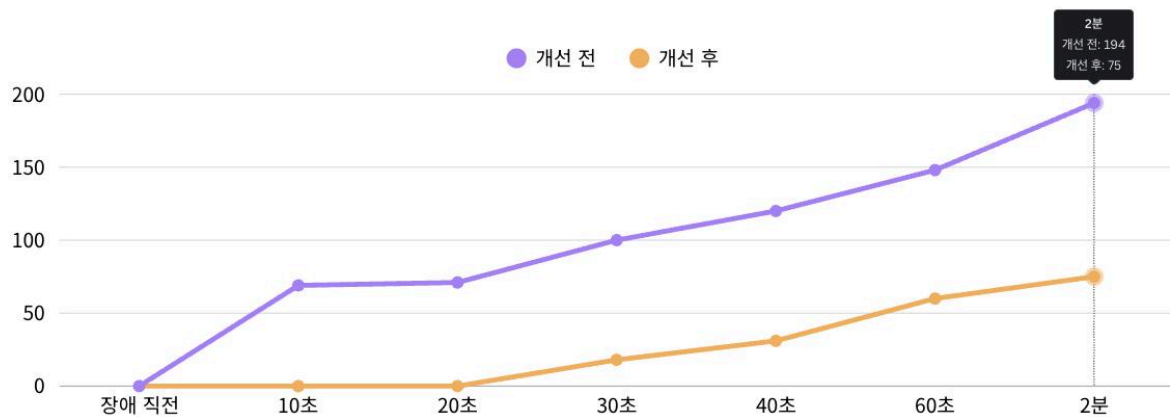
도장국 Fault Injection으로 검증한 K8S 클러스터 AZ 장애 내성

검증 과제 | AZ 장애 상황에서 주요 워크로드 유지 여부 확인

검증 방식 | AWS FIS로 AZ 장애를 주입하고, 부하 상황에서 복구 흐름 관찰

검증 결과 | 장애 노드 탐지 간격을 줄여 초기 실패 구간 제거 / ALB 헬스체크 단축은 503 급증으로 미적용

장애 주입 직후 2분간 구간별 실패 건수



AZ 장애는 10분간 주입, 그래프는 장애 직후 라우팅 지연이 집중된 초기 2분 구간만 표시.

결과 | Node NotReady 감지 단축으로 초기 실패 구간 개선

- 장애 노드 감지 시간을 40초→20초 수준으로 단축
- 노드 상태 갱신 주기를 10초→4초로 조정
- 초기 20초 실패 71건→0건, 502 69→7건으로 90% 감소
- 전체 실패 194→75건으로 61% 감소
- ALB 헬스체크 단축은 503 0→293건으로 역효과 확인

검증 | FIS로 AZ 장애 상황 재현

- CP 1대 + Worker 6대, 3-AZ × 2 구성에서 AZ 2c Worker Node 2대 10분 중지
- k6 30VU 부하 유지, 장애 직후 초기 2분의 누적 실패 건수 비교

원인 | K8S와 ALB의 장애 감지 기준 차이

- 502는 NGF가 아직 제거되지 않은 Pod endpoint로 연결하며 발생
- 504는 ALB가 NodePort health check 기준으로 장애 Node에 라우팅하며 발생

한계 | ALB NodePort 경로의 Pod 단위 라우팅 제약

- 외부 트래픽은 ALB → Worker Node → NGF Pod → Backend Pod 경로로 유입
- ALB는 Pod readiness가 아니라 Worker Node의 NodePort health check 기준으로 target 판단
- Pod 단위 라우팅 구조는 대안이지만, self-managed kubeadm 범위에서는 미적용

도장국 모니터링 장애에도 끊기지 않는 관측성 구조

해결 과제 | 모니터링 서버 장애 시 메트릭·로그·대시보드 접근까지 함께 끊기는 **SPOF** 제거

해결 방안 | Alloy Dual-Write와 ALB·Thanos 기반 조회 경로 이중화

검증 결과 | 모니터링 EC2 1대 중지 중 **Grafana** 접속 우회, 메트릭·로그 수집 유지, 관측 경로 자동 복귀

상황 | 관측 시스템 자체의 단일 장애점

- 기존 모니터링 스택이 단일 EC2에 집중되어 관측 시스템 자체가 **SPOF**로 남음
- 장애 분석에 필요한 메트릭·로그·대시보드 접근 경로도 함께 중단될 수 있음

조치 | 관측 데이터와 조회 경로 이중화

- 모니터링 EC2 2대에 Prometheus·Loki·Grafana 스택 분리 배치
- Alloy가 양쪽 서버로 메트릭·로그 동시 전송
- Thanos Query는 `replica` 라벨 기준 중복 샘플 제거
- ALB가 Grafana 접속을 **healthy** 서버로 라우팅

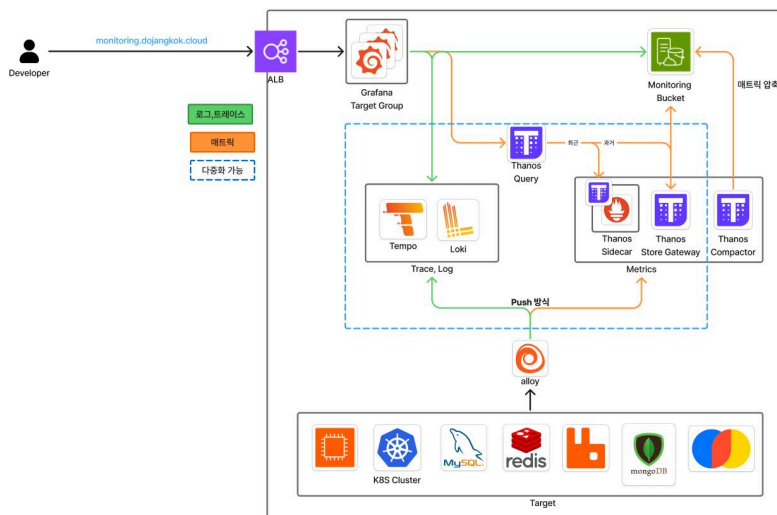
검증 | 장애 범위와 복구 시간 분리

대상	복구 시간	관측 영향
Alloy	약 3초	해당 서버 수집만 중단, Dual-Write 로 monitor-a 정상
Grafana	18초	Prometheus 독립 수집으로 메트릭 유실 0건 , 대시보드 일시 중단
Prometheus	약 97초	scrape 누락 발생, Thanos S3 폴백으로 과거 데이터 조회 정상
Loki	약 119초	Alloy 버퍼링·재전송으로 장애 구간 BE 로그 유실 0건

결과 | 한쪽 모니터링 서버 장애에도 관측 유지

- 장애 중: ALB가 정상 모니터링 서버로 Grafana 접속 우회
- 수집 유지: Alloy Dual-Write로 메트릭·로그 수집 지속, 대시보드 **30분 범위에서 메트릭 누락 구간 없음**
- 복구 확인: HealthyHostCount **2→1→2**, 중지 서버 재기동 후 관측 경로 자동 복귀

구성 | 수집·조회·보관 경로 분리



모니터링 시스템 아키텍처 다이어그램

도장국 Public 레포 기반 GitOps와 Secret 외부화

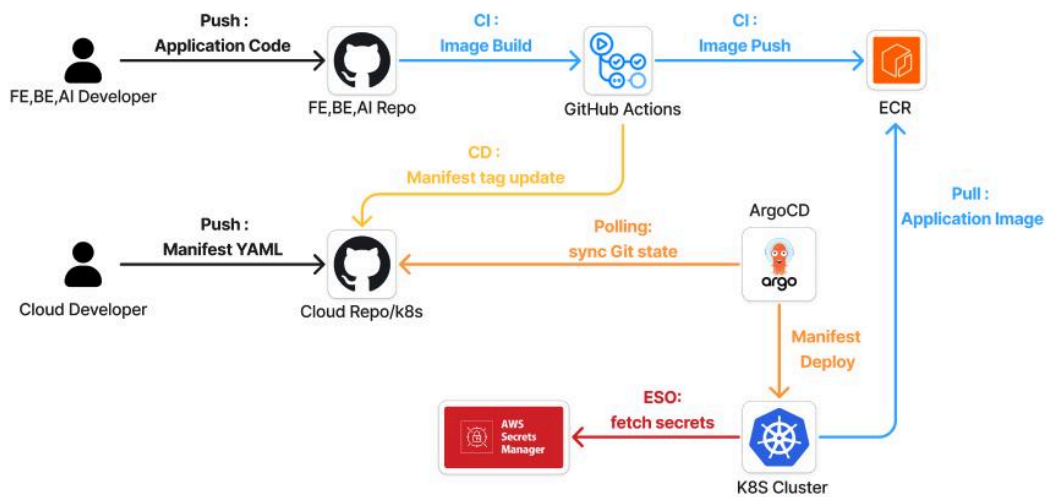
해결 과제 | Public 레포 기반 GitOps에서 **Secret 값을 Git에 두지 않고** K8S 배포 자동화

설계 요약 | **App Repo·Manifest Repo·ArgoCD·ESO**로 배포 상태와 Secret 값의 책임 분리

문제 상황 | GitOps 단일 원천과 Secret 비노출의 충돌

- GitOps: Git을 배포 상태의 단일 원천으로 사용
- Public 레포 제약: Secret 값 또는 암호문 커밋 불가
- 핵심 충돌: GitOps는 Git에 모든 배포 상태를 두려 하고, Secret 보안은 값을 Git 밖에 두도록 요구

구성 | 배포 상태와 Secret 값의 책임 분리



Public 레포 기반 GitOps와 Secret 외부화 흐름

설계 | Public 레포 제약 아래 Secret 외부화 방식 비교

- 기준 1: Git에 평문 Secret은 물론 암호문도 남기지 않을 것
- 기준 2: GitOps의 단일 원천 구조를 깨지 않을 것
- 기준 3: Secret 값 변경이 클러스터에 자동 반영될 것

방식	트레이드 오프
SOPS / Sealed Secrets	암호문이 Git에 남아 Public 레포 제약과 충돌
CI 직접 주입	Secret 값은 숨길 수 있지만, 배포 상태가 Git 밖 CI 실행에 의존
ESO	Git에는 ExternalSecret 참조만 남고, 실제 값은 AWS Secrets Manager에서 관리

결과 | Git에는 Secret 참조만, 실제 값은 외부 Secret Store에 보관

- Git 커밋 대상: Deployment / Service / ExternalSecret 정의
- Git 제외 대상: DB·Redis·JWT 등 실제 Secret 값
- 동기화 책임: **ArgoCD**는 배포 상태, **ESO**는 **Secret 값 반영**

도장국 HPA와 ArgoCD Auto-Sync의 반복 스케일링 충돌 해소

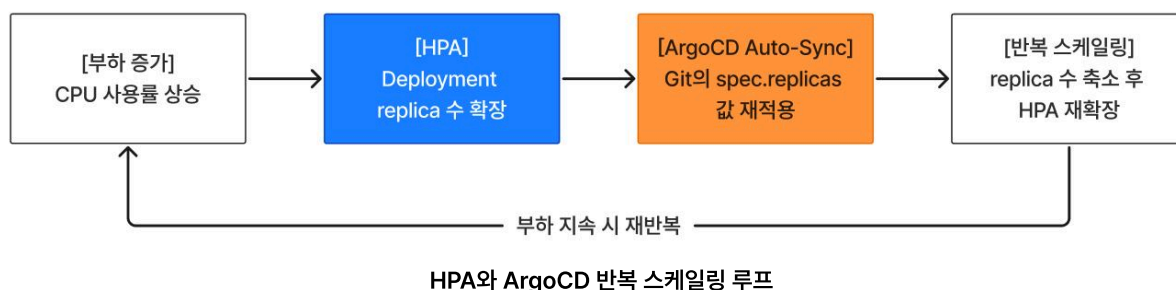
해결 과제 | HPA와 ArgoCD Auto-Sync가 spec.replicas를 동시에 관리해 부하 중 반복 스케일링 발생

해결 방안 | spec.replicas 필드를 매니페스트에서 제거해 HPA가 단독으로 관리하도록 위임

적용 결과 | 동일 부하 비교에서 반복 스케일링 95% 감소, GitOps로 인한 replica 변경 제거

문제 구조 | GitOps와 HPA의 동일 필드 충돌

- HPA: 부하 증가 시 대상 Deployment의 replica 수 확장
- ArgoCD Auto-Sync: Git 매니페스트의 `spec.replicas` 값으로 replica 수 복원
- 반복 조건: 부하 지속 + Git 기준 replica 재적용
- 원인: `spec.replicas` 관리 책임이 HPA와 GitOps에 동시에 존재

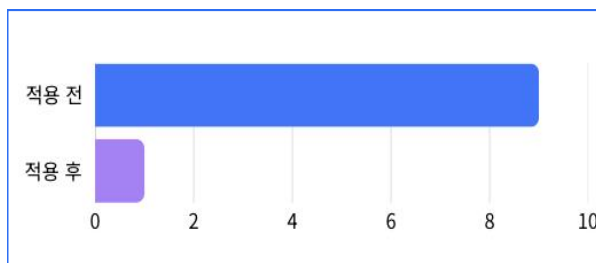
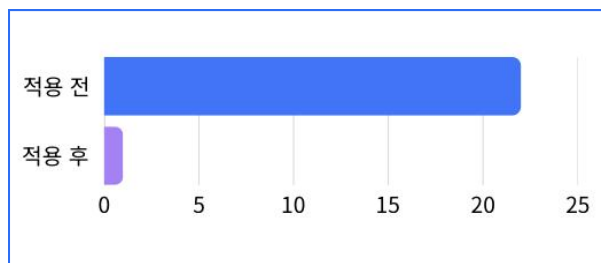


조치 | replica 관리 책임 분리

- Deployment 매니페스트에서 `spec.replicas` 제거
- replica 수 결정은 HPA에 위임
- GitOps는 이미지·환경변수·probe 등 배포 형상 관리에 집중

결과 | 반복 스케일링 감소와 replica 변경 제거

- 측정 조건: 5분 부하 인가 중 30초 간격 sync 루프 실행, 변경 전후 동일 조건 비교
- `events.log`: ScalingReplicaSet 이벤트 22회 → 1회 (95% 감소)
- `sync.log`: GitOps replica 변경 9회 → 1회



DC2 백만 MAU 기준 AWS 3-Tier 아키텍처 설계·검증

해결 과제 | 백만 MAU 트래픽을 안정적으로 처리하기 위한 확장 가능하고 운영 안정적인 인프라 구조

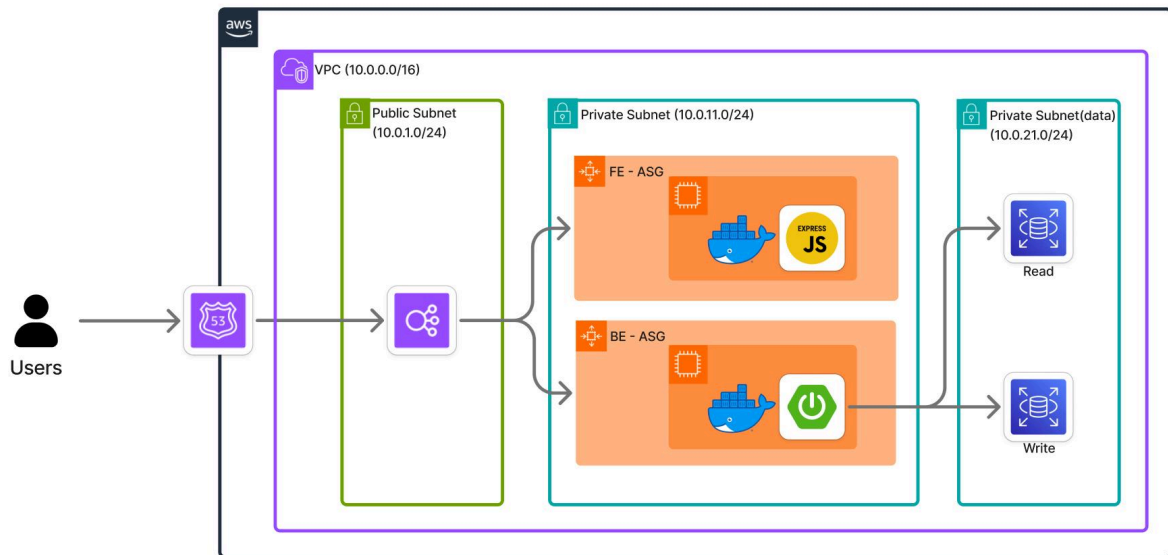
해결 방안 | Public ALB + Private App/Data 계층으로 분리한 AWS 3-Tier 구조 적용

검증 결과 | ASG 4대 기준 466.6 RPS로 목표 대비 약 1.5배 처리 여유 확보

배경 | 검증 목표

- 개발자 커뮤니티 웹앱 기준 목표 처리량을 약 **300 RPS** 로 산정
- 목표 처리량을 기준으로 3-Tier 인프라를 설계하고 부하 테스트로 처리 가능성 검증

구현 아키텍처 | AWS 3-Tier



Public ALB와 Private App/Data 계층으로 분리한 요청 처리 구조

설계 근거 | 과제별 대응

- 보안 : 외부 접근 지점은 **ALB**로 제한, App/Data 계층은 **Private Subnet**에 배치
- 확장성 : **ASG** 수평 확장과 **RDS Primary/Read Replica** 분리로 읽기 부하 분산
- 운영 : **VPC Endpoint**로 Private Subnet 내부의 배포·운영 경로 확보

검증 결과 | 부하 테스트

- 단일 BE 인스턴스 **327 RPS** 처리 → 목표 평균 약 **300 RPS** 충족
- **ASG 1→4대** 확장 구성에서 **466.6 RPS** · 전체 **p95 110.92ms** · 오류율 **0.07%** 확인
- 통합 처리량 기준 목표 대비 약 **1.5배** 여유 확보
- 단일 BE 병목 원인은 **BCrypt** 해싱 연산으로 확인 (로그인 API p95 413ms)

※ 검증 범위 : 단일 AZ 기준 성능 검증 / Multi-AZ 고가용성 구성은 프로젝트 범위에서 제외

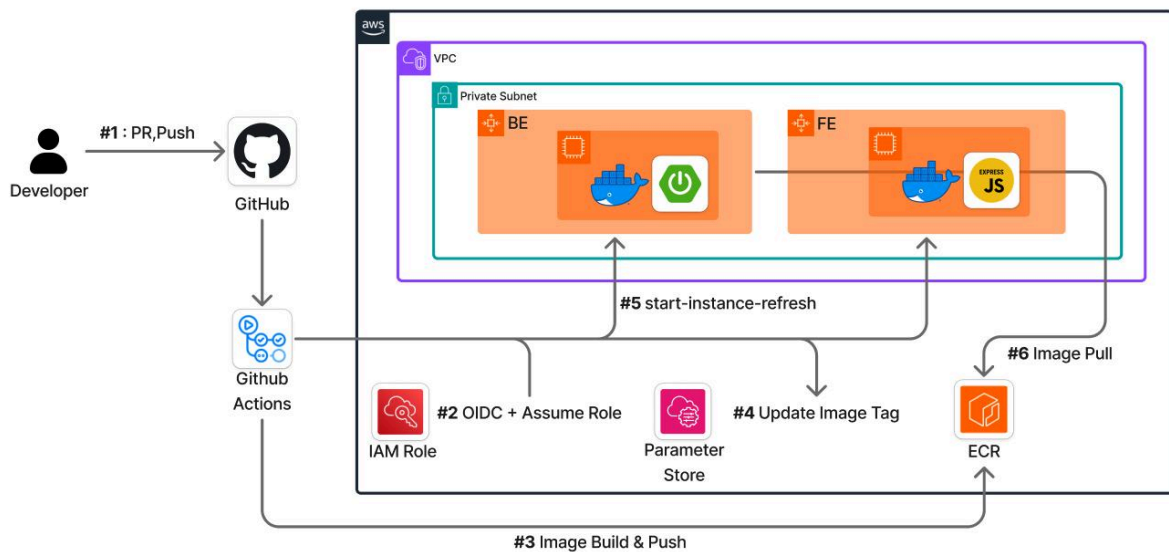
DC2 ASG 기반 무중단 배포 자동화

해결 과제 | Private Subnet FE/BE 인스턴스를 외부 SSH 없이 교체하면서 사용자 경험 영향 최소화

해결 방안 | GitHub Actions OIDC + ASG Instance Refresh로 무중단 CI/CD 파이프라인 구축

검증 결과 | ASG Instance Refresh 동안 읽기 API 100% 성공, 처리량 드롭 0건

구성 | CI/CD 파이프라인 흐름



OIDC와 ASG Instance Refresh로 구성한 외부 접속 없는 무중단 배포 흐름

검증 목표

- 코드 배포 중 사용자 경험 영향 최소화
- Private Subnet 인스턴스를 외부 노출 없이 교체할 수 있는 경로 필요

검증 기준 및 측정 지표

- Instance Refresh 성공 여부 및 소요 시간
- 읽기 API 성공률, p95 응답 시간, 처리량 드롭 여부

무중단 배포 검증 결과

- 조건: 20분 부하 유지 중 ASG Instance Refresh 실행
- 정책: MinHealthy 50%, Warmup 180s
- 결과: Instance Refresh 약 4분 50초, 100% Successful
- 읽기 API 100% 성공 (목록 p95 32ms / 상세 p95 41ms)
- 처리량 드롭 0건

프로젝트 배경

부록 - 도장곡 전체 아키텍처 다이어그램

